

BAHAN_AJAR_Pertemuan4

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 4 (S2)

IF — Percabangan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menggunakan if, elif, else untuk percabangan 2. Membuat program dengan logika percabangan 3. Menggunakan operator logika dalam kondisi 4. Memahami perbedaan if dan elif

B. IF Sederhana

```
usia = 17
if usia >= 17:
    print("Kamu sudah cukup umur.")
```

C. IF-ELSE

```
if usia >= 17:
    print("Kamu sudah cukup umur.")
else:
    print("Kamu masih di bawah umur.")
```

Contoh Genap/Ganjil:

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))
if angka % 2 == 0:
    print(angka, "adalah bilangan genap")
else:
    print(angka, "adalah bilangan ganjil")
```

D. IF-ELIF-ELSE

```

nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
if nilai >= 85:
    predikat = "A (Sangat Baik)"
elif nilai >= 70:
    predikat = "B (Baik)"
elif nilai >= 55:
    predikat = "C (Cukup)"
else:
    predikat = "D (Kurang)"
print("Predikat:", predikat)

```

E. IF Bersarang (Nested IF)

```

usia = int(input("Usia: "))
nilai = int(input("Nilai: "))

if usia >= 17:
    if nilai >= 70:
        print("Lulus dan cukup umur")
    else:
        print("Cukup umur tapi tidak lulus")
else:
    if nilai >= 70:
        print("Lulus tapi belum cukup umur")
    else:
        print("Tidak lulus dan belum cukup umur")

```

F. IF dengan Logika AND/OR

```

usia = int(input("Usia: "))
sehat = input("Sehat? (ya/tidak): ")
if usia >= 17 and sehat == "ya":
    print("Boleh ikut lomba")
else:
    print("Tidak boleh ikut lomba")

```

G. Operator Ternary

```

nilai = 75
status = "Lulus" if nilai >= 70 else "Tidak Lulus"
print(status) # Lulus

```

H. Program Lengkap — Cek Kesehatan

```
print("=== CEK KESEHATAN ===")
suhu = float(input("Suhu tubuh: "))
batuk = input("Batuk? (ya/tidak): ")
if suhu > 37.5 and batuk == "ya":
    print("Periksa ke dokter!")
elif suhu > 37.5 or batuk == "ya":
    print("Istirahat di rumah")
else:
    print("Sehat walafiat")
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

I. Latihan

1. Input nilai → cetak Lulus (≥ 70) atau Tidak Lulus
2. Input angka → cetak Positif, Negatif, atau Nol
3. Input tahun → cetak Kabisat atau Bukan Kabisat
4. Input usia → tentukan kategori: Balita 0-5, Anak 6-12, Remaja 13-17, Dewasa 18+
5. Gunakan ternary: input angka → cetak Genap/Ganjil

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 4